



Plan de Presentación · Cartagenaeste

Hoja de ruta · contactos · fechas · costes 50/100/500 DAU

2026-04-30

Fecha

Carlos Galera Román

Autor

HSL · 8 mayo

Próxima presentación

v1.0

Versión

0. Resumen ejecutivo · costes según escenario

HOY · USO REAL

≈ **1,90 €**

/ mes · 23 €/año

10 DAU · 8 únicos / 7d
todo en free tier

50 DAU

≈ **5 €**

/ mes · 60 €/año

~ 250 MAU
aún en free tier
Firebase

100 DAU

≈ **10 €**

/ mes · 120 €/año

~ 500 MAU
HSL Urgencias firmado

500 DAU

≈ **50 €**

/ mes · 600 €/año

~ 2.500 MAU
SMS multi-servicio

Lectura comercial: con que el primer contrato HSL (14.000 €/año del dossier comercial) se firme, cubre todos los costes operativos hasta 500 DAU durante **23 años**. El proyecto NO tiene riesgo financiero — el riesgo es comercial (que se firme o no).

1. Estado del proyecto · qué tienes ya

Componente	Estado
Webapp en producción · area2cartagena.es	ACTIVA · USO REAL DIARIO
Auditoría legal completa 2026-04-28	9/11 HALLAZGOS CERRADOS
EIPD · RAT · AI Act dossier · MDR analysis	DOCUMENTACIÓN REGULATORIA COMPLETA
Licencia propietaria · RPI 00765-03096622	REGISTRADA
App Check enforce (H-01)	SITE KEY ACTIVA · FALTA FASE 3 ENFORCE TRUE
DPA's DeepSeek/OpenRouter (H-02)	PENDIENTES · GESTIÓN EXTERNA 2-4 SEMANAS
Dashboard admin con 11 secciones de métricas + GA4 hub + análisis Pro vs Pac	EN PRODUCCIÓN
Módulo paciente Mi Diario de Salud (TA + glucemia)	PR #136 · LISTO PARA MERGE
14 fichas clínicas en consejos-salud (Hashimoto, dietas, inhaladores, toxina, etc.)	ACTIVAS
Multi-tenancy (centros) + branding dinámico	PR #71 DESPLEGADO
Cobertura tests	124/124 PASAN · ~85% COVERAGE
5 Cloud Functions IA + cadena fallback (DeepSeek · Gemini · Qwen VL · Mistral)	OPERATIVAS EN EUROPE-WEST1
Datos reales últimos 7d	70 calls IA · 8 únicos · 0 errores · cache 20%

2. Hoja de ruta · 12 meses · fechas concretas

8 MAY

Presentación HSL Urgencias 🎯 (BLOQUEANTE)

Ya confirmada. Llevar dossier impreso + auditoría costes + auditoría legal + demo en directo 5 min con caso pseudonimizado. Identificar decisor en sala. Pedir reunión de seguimiento en 2 semanas.

ACCIÓN: IMPRIMIR 5 DOSSIERES + ENSAYAR DEMO

9-15 MAY

Email de seguimiento HSL en 24h + cierre Fase 2 H-01

Email con resumen + materiales en PDF a cada asistente. Verificar header X-Firebase-AppCheck en producción y avisar a Claude para Fase 3 (enforce true).

16-31 MAY

NEOTEC CDTI · convocatoria abierta (250.000 € subvención)

Plazo de presentación: típicamente hasta finales de mayo. Memoria técnica + económica. Aprovechar el dossier ya redactado.

SUBVENCIÓN OBJETIVO: HASTA 250.000 €

JUN 2026

Solicitar HONcode + WIS COMB

HONcode (gratis, formulario online, 2-4 semanas evaluación) + Web Médica Acreditada COMB (~250 €/año). Ambos sellos visibles en footer + página de transparencia.

JUN 2026

Congreso semFYC · Madrid (junio anual)

Comunicación a póster con uso real Área II. Presentar métricas y caso de éxito. Difusión orgánica entre médicos AP de toda España.

JUL 2026

Cerrar primera venta fuera de Área II

Top objetivos: Distrito Almería · Conselleria Valenciana · SESCAM Albacete. Vía SEMERGEN regional o cátedra universitaria.

JUL 2026

Premios Fundación BBVA Innovación Salud

Plazo Q2 anual. Premio: 40.000-100.000 €. Encaje alto con el proyecto.

SEP 2026

Sesión clínica acreditada SEAFORMEC

Acredita horas docentes. Multiplica adopción profesional. Coste ~300 €.

OCT 2026

Congreso SEMERGEN · póster + comunicación

Plazo Q3-Q4. Premio innovación 2.000-5.000 € + visibilidad nacional. Difusión específica para AP.

**NOV-DIC
2026**

Premios CARM Innovación Sanitaria + Best in Class

Premios CARM (3.000-15.000 € · alta probabilidad por ser proyecto del SMS). Premios Best in Class (Diario Médico · enero votación · reconocimiento sectorial).

DIC 2026

Punto de decisión estratégico

Evaluar: ¿continuar como autónomo / proyecto personal? ¿constituir SL? ¿entrar en aceleradora? Variables a evaluar: (1) Nº servicios SMS firmados · (2) ARR > 50k € · (3) Si NEOTEC u otro programa ha financiado · (4) Disponibilidad personal compatible con guardias.

**Q1-Q2
2027**

EIT Health Catapult + plan de escalado

Si decisión Q4 = escalar: presentar a EIT Health Catapult (60.000 € + bootcamp europeo). Si financiación NEOTEC: contratar 1 dev + 1 comercial. Expansión a 3 servicios de salud regionales.

3. Estructura del pitch · presentación 8 mayo (15 min + demo 5 min)

1 Apertura · 1 minuto

"Soy Carlos, MFyC en Urgencias del HSL. Llevo un año desarrollando una herramienta digital que **ya estamos usando aquí en el Área II**. Hoy os enseño qué es, los datos reales de uso y qué propongo."

2 El problema · 2 minutos

El residente / adjunto MFyC necesita: (a) consultar evidencia rápida en consulta · (b) preparar material formativo · (c) llevar notas de guardia · (d) acceso a protocolos del SMS sin descargar PDFs. Hoy: navegadores múltiples, papel, OpenEvidence bloqueado en la red SMS.

3 La solución · 2 minutos

Una webapp única, integrada, EU-compliant, con IA segura (datos seudonimizados, sin nombre completo). Acceso desde cualquier dispositivo. Sin instalar nada. **Ya está funcionando** y la usan 8 personas activamente esta semana.

4 Demo en directo · 5 minutos

Caso pseudonimizado (4 iniciales + edad + nº cama): triaje IA → consulta evidencia BUA → genera informe con plantilla → guarda nota de guardia. *Show, don't tell*. Mostrar la velocidad real.

5 Datos reales · 2 minutos

Métricas del dashboard: 70 llamadas IA esta semana · 8 usuarios únicos · 0 errores · ahorro de tiempo: ~5h de redacción. Cumplimiento RGPD/AI Act/MDR documentado en EIPD/RAT/dossier.

6 Propuesta económica · 2 minutos

Propuesta Año 1 para Urgencias HSL: **14.000 €** (licencia 80 profesionales + módulo Fármacos de Urgencia + onboarding + 40h soporte SLA 24h + reporting trimestral). Coste real de infraestructura: ~120 €/año a 100 DAU. Margen para soporte y desarrollo.

7 Roadmap · 1 minuto

Q3: módulo paciente (TA + glucemia con consentimiento RGPD). Q4: integración con HCE (FHIR R4 ya implementado). Q1 2027: expansión a otras Áreas SMS si interesa.

8 Cierre · 1 minuto

"Ya funciona, ya cumple, ya hay uso real. Lo único que falta es decidir si el HSL Área II quiere ser el primero en formalizarlo. Puedo dejaros el dossier impreso. ¿Cuándo podríamos tener una reunión de seguimiento con quien tome la decisión?"

Materiales para llevar el 8 mayo (checklist)

- ☐ Dossier comercial impreso × 5 copias
- ☐ Auditoría legal interna 2026-04-28 impresa × 2 (para Director Área + Subdirector Asistencial)
- ☐ Auditoría costes Blaze impresa × 2
- ☐ Tarjetas con QR al webapp + email de contacto × 20
- ☐ MacBook + cable HDMI para demo en directo
- ☐ Conexión móvil 4G/5G como respaldo de WiFi
- ☐ 2 casos clínicos pseudonimizados ya preparados (no improvisar)
- ☐ Carta de apoyo de Jefe Urgencias firmada (si procede)
- ☐ Hoja de firma de asistentes para captar emails de seguimiento

4. Mapa de contactos disponibles

4.1 Institucional · Servicio Murciano de Salud

Contacto	Rol / cómo ayuda	Cómo abordar	Prioridad
Jefe Servicio Urgencias HSL	Aval clínico interno · primera puerta · evangelizador del proyecto	Ya hay relación · email institucional · pedir 30 min	CRÍTICA
Director Área II Cartagena	Decisor de presupuesto local · firma contratos hasta cierto importe	Solicitar reunión vía secretaría · llevar dossier impreso · 30 min	CRÍTICA
Subdirector Asistencial Área II	Coordina iniciativas asistenciales · puente al Director	Vía Director Área o Jefe Urgencias	ALTA
Jefe de Estudios MIR Área II	Aval docente · facilita uso por residentes (canal viral natural)	Vía Comisión Docencia · pedir 15 min en próxima reunión	ALTA
Servicios Centrales SMS · DG Asistencia Sanitaria	Decisión a nivel CCAA · expansión a otras Áreas	Vía Director Área II · típicamente tras pilot Área II firmado	MEDIA
Servicios Centrales SMS · DG Innovación Sanitaria	Decisión específica para innovación digital · presupuesto ad hoc	Vía portal innovación CARM · convocatorias formales	MEDIA
FFIS · Fundación Formación e Investigación Sanitarias Murcia	Vía financiación de proyectos sin cargo a presupuesto ordinario	Convocatorias formales + email director	MEDIA

4.2 Académico

Contacto	Rol / cómo ayuda	Cómo abordar
Cátedra UMU Innovación Sanitaria	Aval académico + contactos institucionales + posible TFM/TFG colaborativo	Vía secretaría Decanato Medicina UMU · ofrecer talk/colaboración
Universidad Católica de Murcia (UCAM)	Facultad Medicina · pueden cubrir coste de algún módulo en partnership	Email a vicerrectorado de innovación
Cátedras Salud Digital (UCM, UPV/EHU, USC)	Red nacional de salud digital · acceso a otras CCAA	Vía contactos UMU + ponencia en congreso EIT Health

4.3 Sociedades científicas (canal sanidad B2B)

Sociedad	Cómo ayuda	Cómo contactar
SEMERGEN nacional + Murcia	Avalar/patrocinar el producto · canal natural a CCAA · congreso anual	Email a Junta directiva regional
semFYC nacional	Misma vía · audiencia AP nacional · póster en congreso junio	Web congreso · plazo presentación abril-mayo
SEMG	Médicos generales · congreso primavera	Plazo presentación enero-febrero
SEMES	Urgencias hospitalarias · congreso junio · premio innovación 2.000 €	Web SEMES
SEEN (endocrino)	Encaje específico módulo paciente diabético + dietas + Hashimoto	Email a presidencia SEEN regional
SEN (neurología)	Encaje específico módulo cefaleas / toxina botulínica	Email a presidencia SEN
Colegio Oficial Médicos Murcia (COMM)	Difusión + posible respaldo institucional + premio anual 1.500-3.000 €	Email a Junta directiva COMM

4.4 Comercial · privado

Tipo	Empresas	Cómo abordar
Aseguradoras / sanidad privada	Sanitas (BlueU) · Asisa · Adeslas · DKV · HM · Vithas · Quirónsalud	Email LinkedIn a Director Innovación
Industria farma	AstraZeneca España · Boehringer (EPOC/diabetes) · Esteve · Lilly (diabetes) · Novo Nordisk	⚠ Cuidado conflicto intereses · CLAUDE.md regla #5
EGS · Empresas Grupo Sanitario	Indra Healthcare · Telefónica Tech Sanidad · Atrys Health · everis · NTT DATA	Reseller / white-label / adquisición

5. Costes detallados por escenario

Cálculos basados en datos reales del dashboard 22-29 abril 2026 (70 calls/7d · 8 únicos · 1.25 calls/usuario/día · cache hit 20% · tokens promedio 2.335 in+out por llamada · mix DeepSeek 60% + Gemini Flash-Lite 30% + Qwen VL 10%).

5.1 Tabla resumen

Concepto	Hoy (10 DAU)	50 DAU	100 DAU	500 DAU
MAU estimado (DAU ÷ 0,20)	~ 50	~ 250	~ 500	~ 2.500
Llamadas IA / mes	~ 300	~ 1.875	~ 3.750	~ 18.750
Llamadas facturadas (post-cache)	~ 240	~ 1.500	~ 3.000	~ 15.000
Tokens totales / mes	~ 700k	~ 4,4M	~ 8,7M	~ 44M
Reads Firestore / mes	~ 10k	~ 60k	~ 120k	~ 600k
Writes Firestore / mes	~ 2k	~ 15k	~ 30k	~ 150k
Cloud Functions invocaciones / mes	~ 500	~ 100k	~ 200k	~ 1M
Egress / mes	< 200 MiB	~ 500 MiB	~ 1 GiB	~ 3 GiB

5.2 Coste detallado · línea por línea

Concepto	Hoy	50 DAU	100 DAU	500 DAU
Dominio area2cartagena.es	1,25 €	1,25 €	1,25 €	1,25 €
Firebase Auth (tope free 50k MAU)	0 €	0 €	0 €	0 €
Firestore reads (free 1,5M/mes)	0 €	0 €	0 €	0 €
Firestore writes (free 600k/mes)	0 €	0 €	0 €	0 €
Cloud Functions invocaciones (free 2M/mes)	0 €	0 €	0 €	0 €
Storage (free 5 GiB)	0 €	0 €	0 €	0 €
Egress GCS (free 1 GiB/día)	0 €	0 €	0 €	0,30 €
Backups GCS	0 €	0,10 €	0,15 €	0,40 €
Subtotal Firebase	0 €	0,10 €	0,15 €	0,70 €
IA · educational (DeepSeek + Gemini Flash-Lite mix)	0,40 €	2,50 €	5 €	25 €
IA · clinical_case (mix híbrido)	0,15 €	1 €	2 €	10 €
IA · vision (Qwen VL · 5-10% calls)	0,10 €	0,50 €	1 €	5 €
Subtotal IA (con caché 20-40%)	0,65 €	4 €	8 €	40 €
Sentry (free 5k errores/mes)	0 €	0 €	0 €	0 €
GA4	0 €	0 €	0 €	0 €
GitHub Pages (hosting)	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL OPERATIVO MENSUAL	≈ 1,90 €	≈ 5 €	≈ 10 €	≈ 50 €
TOTAL ANUAL	≈ 23 €	≈ 60 €	≈ 120 €	≈ 600 €

5.3 Costes adicionales recomendados (no operativos)

Concepto	Coste	Recurrencia	Cuándo
Seguro RC profesional + ciber	~ 600 €	Anual	Antes de 100 DAU institucional
Asesor legal externo (validar DPAs · revisar EIPD)	~ 800 €	One-shot	Antes de firmar primer contrato
Sello HONcode	0 €	Anual revisión	Junio 2026
Web Médica Acreditada COMB	~ 250 €	Anual	Junio 2026
Acreditación SEAFORMEC sesión clínica	~ 300 €	One-shot por curso	Septiembre 2026
Asistencia 1 congreso/año (semFYC, SEMERGEN o SEMES)	~ 400–600 €	Anual	Junio + octubre
Materiales presentación (impresión dossier · QR · tarjetas)	~ 80 €	One-shot	Antes 8 mayo
Diseño profesional (logo · plantillas)	~ 200–500 €	One-shot	Antes presentación inversor

Total presupuesto recomendado Año 1 · 50-100 DAU: ~ 2.200 € (operación 120 € + seguro 600 € + legal 800 € + sellos 250 € + congreso 400 € + materiales 80 €). Incluso si no firma ningún contrato, el coste es asumible y muy por debajo del techo de 5.000 € contemplado en la auditoría costes-5000eur.

6. Plan B · si HSL no firma el 8 mayo o tarda

Acción	Cuándo	Importe esperado
Solicitar NEOTEC CDTI (subvención EBT)	Mayo 2026	Hasta 250.000 €
Solicitar Premios Fundación BBVA Innovación Salud	Q2-Q3 2026	40.000-100.000 €
Solicitar Premios CARM Innovación Sanitaria	Q4 2026	3.000-15.000 €
Comunicación Premio SEMES Urgencias	Junio 2026	2.000 € + visibilidad
Pivotar a otro servicio receptivo (Almería · Valencia · Albacete)	Q3 2026	Contrato similar a HSL
Pivotar a aseguradora privada (Sanitas BlueU · Asisa)	Q3-Q4 2026	Contrato 20-50k €/año
Pivotar a partner farma para módulo educativo (Boehringer EPOC · Lilly diabetes)	Q4 2026	Contrato 30-80k €/año <i>con validación legal extra</i>
Liberar Evidencia BUA como módulo independiente (oportunidad post-bloqueo OpenEvidence)	Q3 2026	Licencias 2.500-50.000 €/cliente

El plan B no es "esperar". Es **activar 3-4 frentes en paralelo**: presentación HSL + NEOTEC + congresos + venta a otro servicio. Si uno falla, los otros suman. Con 5.000 € de techo presupuestario tienes 5+ años para que cualquiera funcione.

7. Checklist de acciones inmediatas

Esta semana (1-7 mayo)

- ☐ Mergear PR #136 (módulo paciente) + push area2 mirror
- ☐ Imprimir 5 dossiers comerciales + 2 auditorías legal + 2 auditorías costes
- ☐ Preparar 2 casos clínicos pseudonimizados para demo
- ☐ Ensayar demo 5 min cronometrada con cable HDMI
- ☐ Generar tarjetas QR (existe `qr-poster.html` en el repo)
- ☐ Confirmar lista de asistentes + horario + sala
- ☐ Registrar reCAPTCHA secret en Firebase Console (Fase 2 H-01)
- ☐ Verificar header X-Firebase-AppCheck en DevTools

Mes mayo

- ☐ Email seguimiento 24h post-presentación HSL
- ☐ Reunión de cierre HSL (en máximo 2 semanas)
- ☐ Iniciar solicitud NEOTEC CDTI
- ☐ Preparar comunicación congreso semFYC junio
- ☐ Solicitar DPAs DeepSeek + OpenRouter (H-02)
- ☐ Activar Fase 3 H-01 (enforceAppCheck:true)
- ☐ Contratar seguro RC + ciber

Mes junio

- ☐ Solicitar HONcode
- ☐ Solicitar WIS COMB
- ☐ Asistir congreso semFYC con póster
- ☐ Email blog Rafalafena con propuesta post invitado
- ☐ Si HSL firmado: planificar onboarding + formación equipo
- ☐ Si HSL no firmado: pivotar a primer servicio fuera Área II

Cartagenaeste · Plataforma formativa · No diagnóstica · Licencia propietaria · © 2026 Carlos Galera Román · RPI
00765-03096622

Generado 2026-04-30 · Datos de coste basados en métricas reales del dashboard 22-29 abril 2026 · Las cifras son
estimaciones según tarifas vigentes Q2 2026.